

SK-03 · Volumen der Pyramide

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Schreibe die Formel $V = \frac{1}{3} \cdot G \cdot h$ auf und rechne in zwei Schritten: erst G, dann V.

Aufgabe 1

Berechne das Volumen einer quadratischen Pyramide mit $a = 14 \text{ cm}$ und $h = 15 \text{ cm}$.

Aufgabe 2

Eine Pyramide hat die Grundfläche 48 cm^2 und die Höhe 3 cm . Berechne das Volumen.

Aufgabe 3

Eine Pyramide hat ein Rechteck $4 \text{ cm} \cdot 15 \text{ cm}$ als Grundfläche und die Höhe 12 cm . Berechne das Volumen.

Aufgabe 4

Eine quadratische Pyramide mit $a = 11 \text{ cm}$ hat das Volumen 242 cm^3 . Wie hoch ist sie?

Aufgabe 5

Vergleiche: Ein Prisma und eine Pyramide haben beide die Grundfläche 225 cm^2 und die Höhe 3 cm .
Um wie viel cm^3 ist das Prisma größer?

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

48 cm^3 2 940 cm^3 240 cm^3 6 cm 4 500 cm^3 60 cm 980 cm^3 450 cm^3 144 cm^3 2 400 cm^3

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $G = 196 \text{ cm}^2$. $V = 196 \cdot 15 : 3 = 980 \text{ cm}^3$
2. $V = 48 \cdot 3 : 3 = 48 \text{ cm}^3$
3. $G = 60 \text{ cm}^2$. $V = 60 \cdot 12 : 3 = 240 \text{ cm}^3$
4. $h = 3 \cdot 242 : 121 = 6 \text{ cm}$
5. Prisma 675 cm^3 - Pyramide $225 \text{ cm}^3 = 450 \text{ cm}^3$